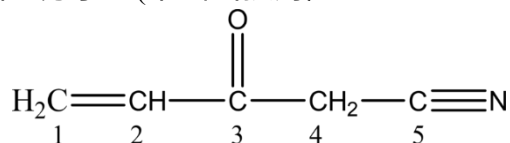


**A 部分 多选题**（在每种情况下选择一个最佳选项。每题 1 分）

1. 请看下面的分子。(未画出孤对)。



指定每个碳原子的杂化（按数字顺序：C-1 C-2 C-3 C-4 C-5）。

- A) sp^2 sp^2 sp^3 sp^3 sp^3
B) sp^2 sp^2 sp^3 sp^3 sp
C) sp sp sp sp^2 sp
D) sp^2 sp^2 sp^2 sp^3 sp^3
E) sp^2 sp^2 sp^2 sp^3 sp

2. 分子 AX_3 中的中心原子 A 是极性原子，符合八进制规则；因此， AX_3 的分子 A 是极性原子，符合八进制规则、

- A) A 有两个孤对。
B) A 有一个孤对。
C) A 没有孤对。
D) A 有四个键合对。
E) A 有三个孤对。

3. 下列哪种物质的 N-O 键最短？

- A) NO_2^- B) N_2 C) NO^+ D) NO_3^- E) 这些都不是

4. 关于硫氰酸根离子 NCS^- ，哪种说法是正确的？

- A) 只能绘制一个正确的共振结构。
B) 它的路易斯结构包含一个未配对的电子。
C) 它的形状像水一样弯曲。
D) 离子中有两个以上的 σ 键。
E) 没有

5. 根据 MO 理论，两个 s 原子轨道重叠会产生 _____。

- A) 一个成键分子轨道和一个混合轨道
B) 双键分子轨道
C) 两个成键分子轨道和两个反键分子轨道
D) 两个成键分子轨道和一个反键分子轨道
E) 一个成键分子轨道和一个反键分子轨道

6. 以下哪种说法是错误的？

- A) 顺磁分子会被磁场吸引。
B) 仅从分子的路易斯结构无法推导出副磁性。
C) 电子数为偶数的原子或分子具有双磁性。

第9章 家庭作业

D) N_2 分子具有双磁性。

E) 电子数为奇数的原子或分子具有顺磁性。

7. 观察到三种硫氟化物: SF_2 、 SF_4 和 SF_6 。其中 _ 为极性。

A) SF_2

B) SF_2 和 SF_4

C) SF_4

D) SF_6

E) SF_2 、 SF_4 和 SF_6

第9章 家庭作业

8. 乙烯中的碳氢 σ 键、 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 的重叠而产生的。

- A) sp^2 混合轨道和 s 原子轨道
- B) sp 混合轨道
- C) sp^3 混合轨道
- D) s 混合轨道和 sp^2 原子轨道
- E) s 原子轨道

9. 如果在中性分子上添加一个电子，下列几种物质的键阶会降低？

- Be_2 、 C_2 、 N_2 、 O_2
- A) 2b) 1c) 3d) 0e) 4

10. 根据价键理论，在盐酸中形成键时，哪些轨道会重叠？

- A) H 上的 $1s$ 和 Cl 上的 $2p$
- B) H 上的 $2s$ 和 Cl 上的 $3p$
- C) H 上的 $1s$ 和 Cl 上的 $3s$
- D) H 上的 $1s$ 和 Cl 上的 $3p$
- E) H 上的 $1s$ 和 Cl 上的 $4p$

11. 下列分子中，哪个分子的键角最大？

- A) O_3 B) OF_2 C) HCND) H_2O
- E) 以上一种以上的键角同样大。

12. 对于通式为 AB_n 的分子， n 可以大于 4。_____。

- A) 对于任何元素 A
- B) 只有当 A 是周期表中第 3 周期及以下的元素时
- C) 仅当 A 为硼或铍时
- D) 只有当 A 为碳时
- E) 仅当 A 为 Xe 时

13. 典型的三键 _____。

- A) 由三个共享电子组成
- B) 由两个 σ 键和一个 π 键组成
- C) 由六个共享电子对组成
- D) 长于单键
- E) 由一个 σ 键和两个 π 键组成

14. 两个原子轨道重叠的程度越高、_____。

- A) 就会产生更多的成键 MO

第9章 家庭作业

- B) 产生的成键 MO 的能量就越高，产生的反键 MO 的能量就越低。
- C) 产生的成键和反键 MO 的能量就越高。
- D) 组合产生的反键 MO 就越少。
- E) 产生的成键 MO 的能量就越低，产生的反键 MO 的能量就越高。

15. 分子必须至少有两种共振结构，才能显示出 _____.

- A) σ 键
- B) 三平面电子域几何
- C) 局部 π 键合
- D) 非局部 π 键合
- E) 局部 σ 键合

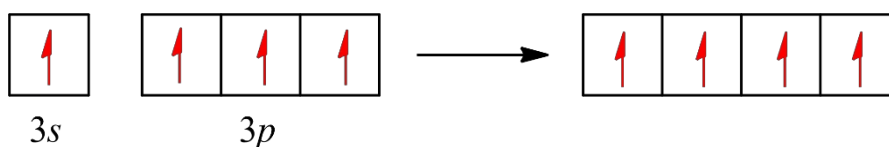
第 9 章 家庭作业

B 部分 简答题 (20 分)

16. (7 分) (a) 解释为什么 BrF_3 是正方形平面，而 BF_3 是四面体。

(b) 在 H_2O 、 H_2S 、 H_2Se 系列中，您认为 H-X-H 键角会如何变化？请解释。(提示：电子对域的大小部分取决于中心原子的电负性)。

17. (3 分) 下面的轨道图展示了硅原子形成杂化轨道的最后一步。



(a) 以下哪项最恰当地描述了图中所示步骤之前发生的情况：(i) 两个 $3p$ 电子成为非配对电子，(ii) 一个电子从 $2p$ 轨道提升到 $3s$ 轨道，或 (iii) 一个电子从 $3s$ 轨道提升到 $3p$ 轨道？

(b) 这种杂交产生了哪种类型的混合轨道？

18. (4 分) Li_2 离子的一个分子轨道简图如下：



(a) 分子轨道是 σ 还是 π MO？是成键还是反键？

(b) 在 Li_2^+ 中，有多少个电子占据上图所示的 MO？

(c) 与 Li_2 中的锂-锂键相比，预计 Li_2^+ 中的锂-锂键具有以下哪种特性？(i) 短而强，(ii) 长而强，(iii) 短而弱，(iv) 长而弱，或 (v) 长度和强度相同？

19. (6 分) 解释如下：(a) B_2 具有顺磁性，这与 π_{2p} MO 的能量低于 σ_{2p} MO 是一致的。

(b) O_2 离子的 O-O 键比 O_2 本身更强。

第 9 章 家庭作业答题纸

姓名：	学生编号	指导教师	分数
-----	------	------	----

A 部分 多项选择 (15 分)

1-5_____

6-10_____

11-15_____

B 部分 简答题 (20 分)